

INFORME DE ANÁLISIS DE DATOS

Proyecto Final — Análisis de Datos

Análisis comercial y de rentabilidad de Adidas en Estados Unidos

Autor: Lucas Zelaya

Curso: Data Analyst



1. Contexto del problema

El proyecto tiene como objetivo analizar el desempeño comercial de Adidas en Estados Unidos a partir de sus ventas, ganancias, productos, métodos de venta y distribución geográfica. El análisis busca transformar los datos disponibles en información útil para acompañar la toma de decisiones comerciales y de marketing.

Objetivo

Construir un tablero interactivo que permita identificar patrones de ventas y rentabilidad, comparar el desempeño entre productos y métodos de venta, y detectar oportunidades según la distribución geográfica.

Destinatarios

El dashboard está dirigido principalmente a responsables comerciales y de marketing, gerentes de ventas y analistas de negocio que necesiten consultar indicadores para apoyar la toma de decisiones.

2. Descripción del dataset y fuentes

El dataset utilizado contiene información de operaciones comerciales de Adidas en Estados Unidos. La tabla central registra las operaciones de venta y utiliza identificadores para relacionarse con distintas tablas descriptivas.

Tablas utilizadas

Tabla	Tipo	Contenido principal
Ventas	Hechos	ID_Ventas, Fecha, Ganancia, ID_Ciudad, ID_Estado, ID_Metodo, ID_Producto, ID_Region, ID_Retailer, ID_Sexo, Ventas Totales, Unidades Vendidas, Precio por unidad y Margen operativo.
Producto	Dimensión	ID_Producto y producto.
Retailer	Dimensión	ID_Retailer y retailer.
Método de Venta	Dimensión	ID_Metodo y método de venta.
Región	Dimensión	ID_Region y región.
Estado	Dimensión	ID_Estado y estado.
Ciudad	Dimensión	ID_Ciudad y ciudad.
Sexo	Dimensión	ID_Sexo y sexo.
Calendario	Dimensión temporal	Fecha y atributos temporales como año, mes, trimestre y semana.

La tabla Ventas funciona como tabla de hechos y concentra las claves utilizadas para relacionar las dimensiones. Las dimensiones aportan la información descriptiva necesaria para segmentar los resultados.

Fuente del dataset: completar con el nombre o enlace de la fuente proporcionada durante la cursada.

3. Modelo de datos

Esquema estrella

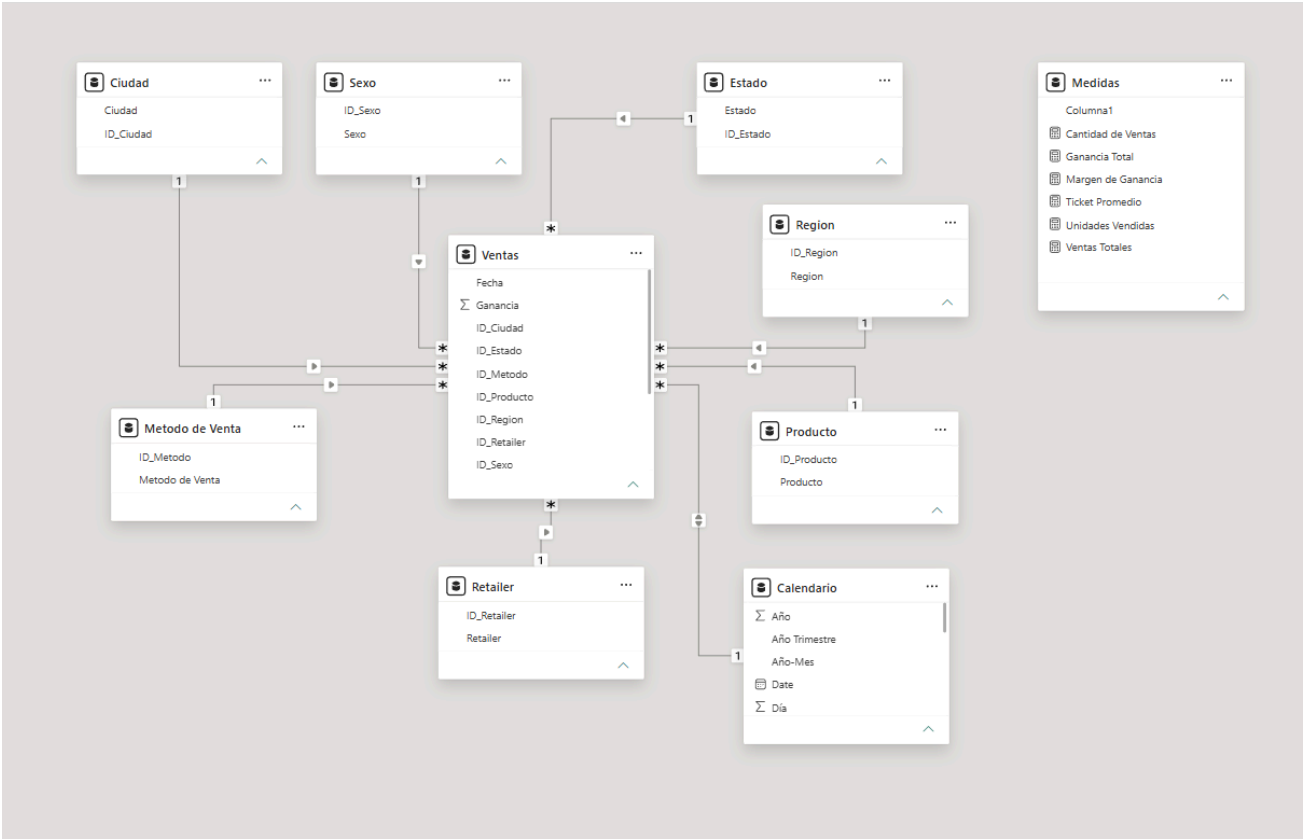
Se implementó un modelo de datos basado en un esquema estrella. La tabla Ventas funciona como tabla de hechos y las tablas Producto, Retailer, Método de Venta, Región, Estado, Ciudad, Sexo y Calendario funcionan como dimensiones.

Las dimensiones se relacionan con la tabla Ventas mediante relaciones de tipo 1:N. Esto permite que un registro de una dimensión pueda estar asociado a múltiples operaciones de venta y facilita el análisis mediante filtros.

Relaciones

- Producto (1) → Ventas (N)
- Retailer (1) → Ventas (N)
- Método de Venta (1) → Ventas (N)
- Region (1) → Ventas (N)
- Estado (1) → Ventas (N)
- Ciudad (1) → Ventas (N)
- Sexo (1) → Ventas (N)
- Calendario (1) → Ventas (N)

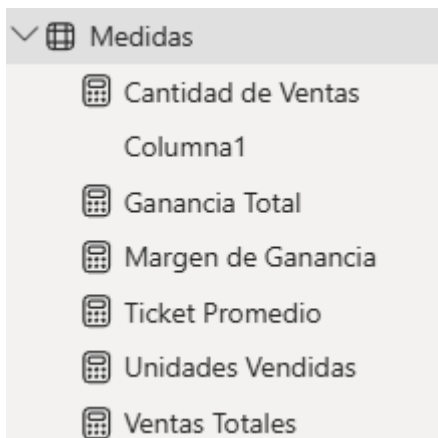
La tabla Calendario permite trabajar la fecha de las ventas mediante diferentes niveles temporales, como año, mes, trimestre y semana.



4. Medidas calculadas DAX

Las medidas se centralizaron en una tabla de medidas para mantener organizado el modelo y reutilizar los cálculos en las distintas visualizaciones.

Medida	DAX	Utilidad
Ventas Totales	<code>SUM(Ventas[Ventas Totales])</code>	Suma el importe total de las ventas.
Ganancia Total	<code>SUM(Ventas[Ganancia])</code>	Suma la ganancia generada por las operaciones.
Cantidad de Ventas	<code>COUNTROWS(Ventas)</code>	Cuenta las operaciones registradas.
Ticket Promedio	<code>DIVIDE([Ventas Totales], [Cantidad de Ventas], 0)</code>	Calcula el valor promedio de una operación.
Margen de Ganancia	<code>DIVIDE([Ganancia Total], [Ventas Totales], 0)</code>	Relaciona la ganancia con las ventas.
Unidades Vendidas	<code>SUM(Ventas[Unidades Vendidas])</code>	Suma las unidades comercializadas.



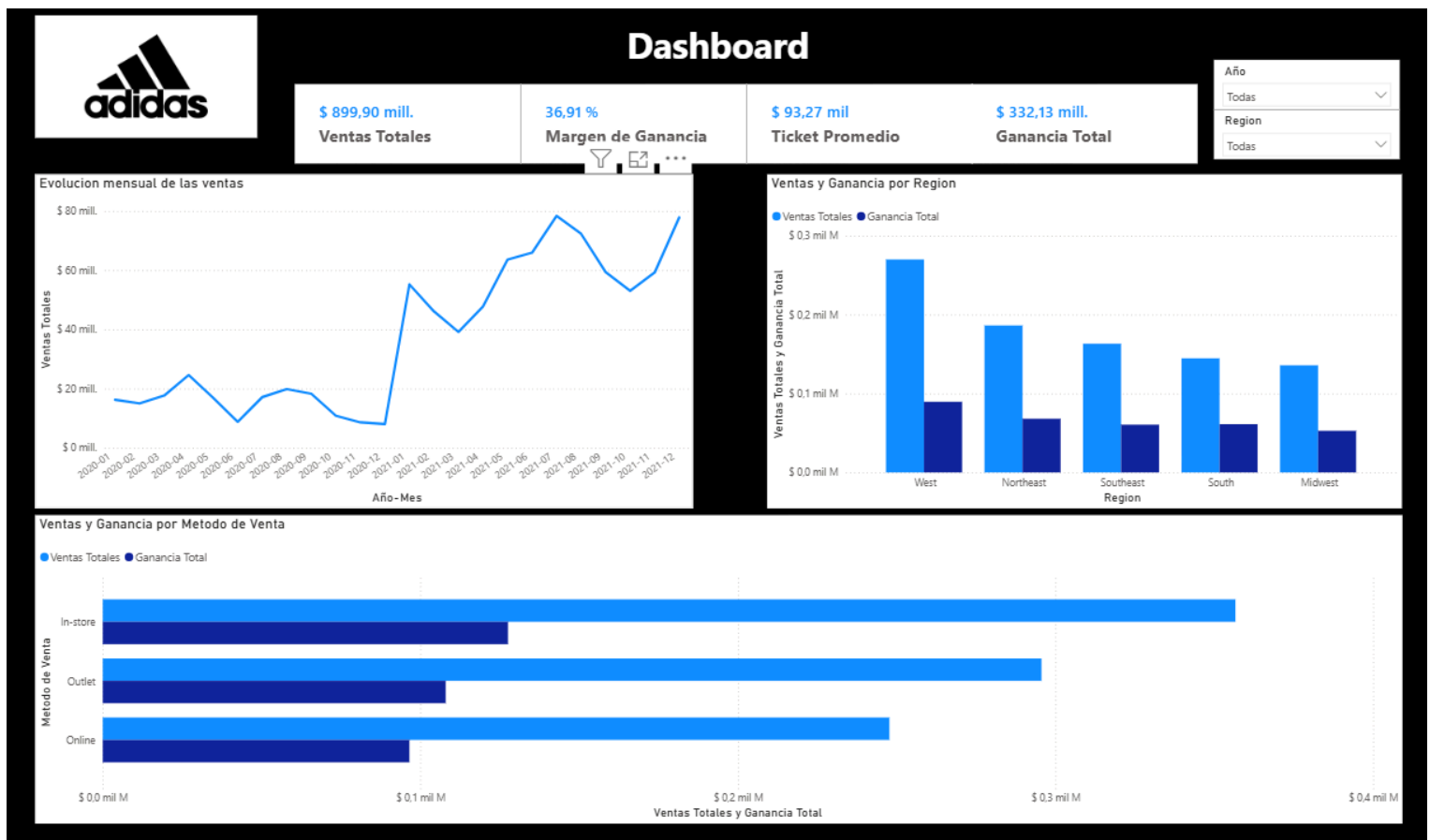
5. Dashboard y visualizaciones

El dashboard se divide en tres páginas, cada una orientada a una perspectiva diferente del análisis: resumen general, productos y canales de venta, y distribución geográfica.

5.1 Resumen del negocio

La primera página presenta los principales indicadores del negocio y permite observar la evolución de las ventas y comparar el desempeño entre regiones y métodos de venta.

- Ventas Totales.
- Ganancia Total.
- Margen de Ganancia.
- Ticket Promedio.
- Evolución mensual de las ventas.
- Ventas y ganancia por región.
- Ventas y ganancia por método de venta.



5.2 Productos y canales

La segunda página se concentra en el desempeño de los productos y en su comportamiento según el método de venta. Permite comparar volumen y ganancia y observar la combinación entre producto y canal.

- Ventas Totales por Producto.
- Ganancia por Producto.
- Desempeño por Método de Venta.
- Matriz Producto × Método de Venta con Ventas Totales y Ganancia Total.

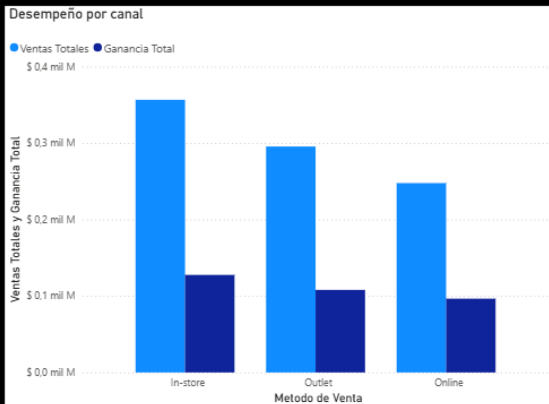
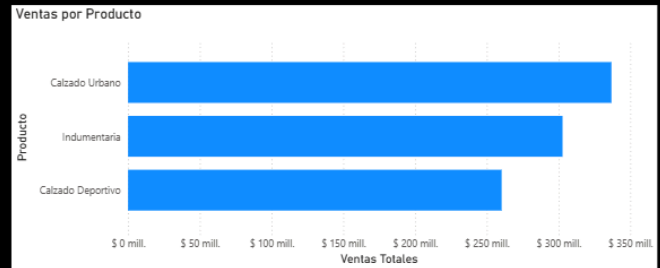
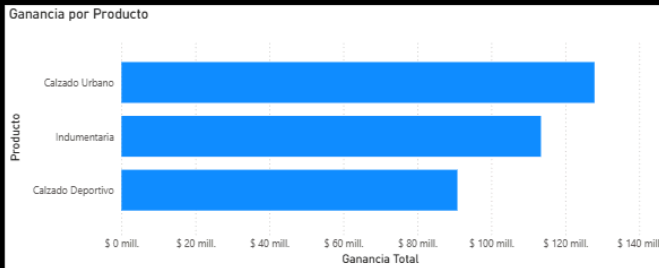


Productos y Canales

Producto
Todas

Metodo de Venta
Todas

Año
Todas

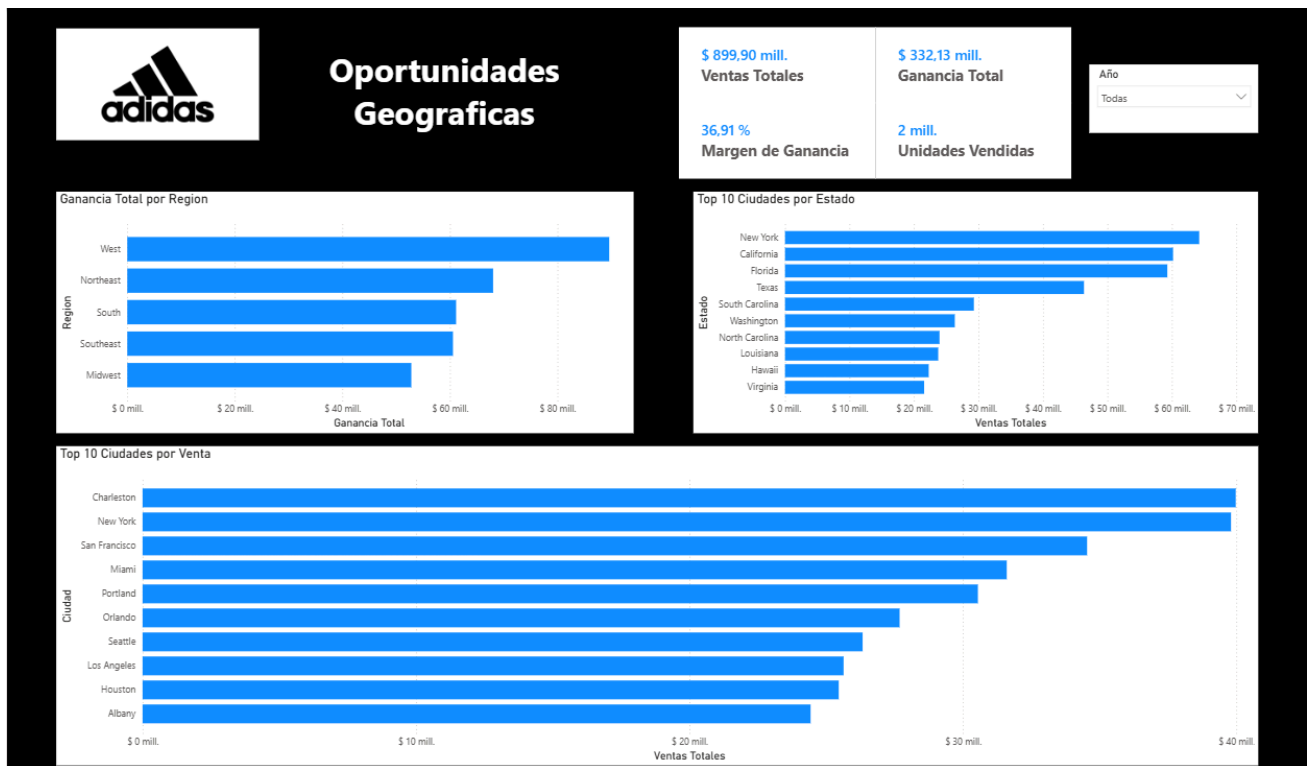


Metodo de Venta	In-store	Online	Outlet
Producto	Ventas Totales	Ventas Totales	Ventas Totales
Calzado Deportivo	\$ 99.868.750	\$ 71.309.076	\$ 89.127.750
Calzado Urbano	\$ 137.201.250	\$ 91.071.656	\$ 108.556.151
Indumentaria	\$ 119.573.750	\$ 85.292.150	\$ 97.901.592
Total	\$ 356.643.750	\$ 247.672.882	\$ 295.585.493

5.3 Oportunidades geográficas

La tercera página analiza la distribución geográfica del negocio y permite identificar regiones, estados y ciudades con mayor volumen de ventas.

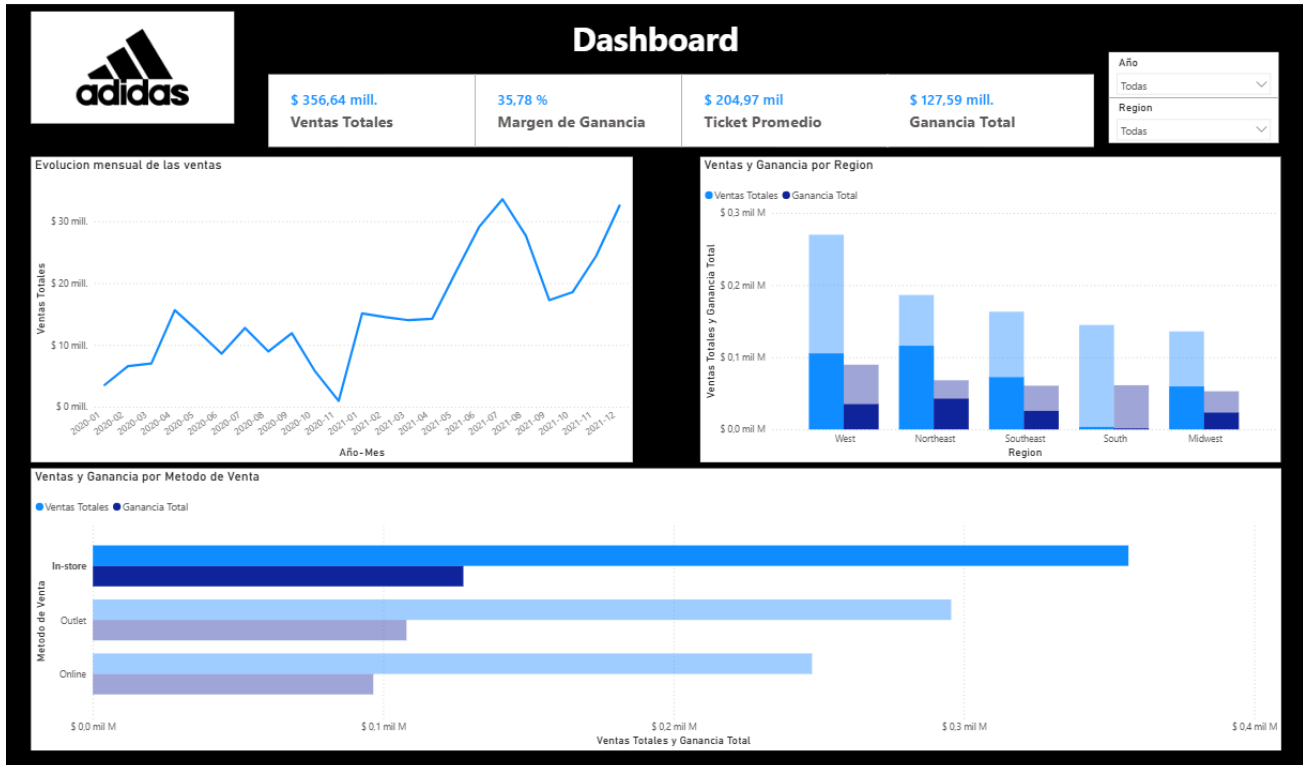
- Ventas Totales.
- Ganancia Total.
- Margen de Ganancia.
- Unidades Vendidas.
- Ganancia Total por Región.
- Top 10 Estados por Ventas.
- Top 10 Ciudades por Ventas.



6. Análisis de resultados y principales hallazgos

El análisis del dashboard permitió identificar tres hallazgos principales relacionados con el método de venta, el desempeño de los productos y la distribución geográfica. Para profundizar en cada caso se utilizaron las interacciones disponibles en Power BI, permitiendo observar los indicadores correspondientes a cada selección.

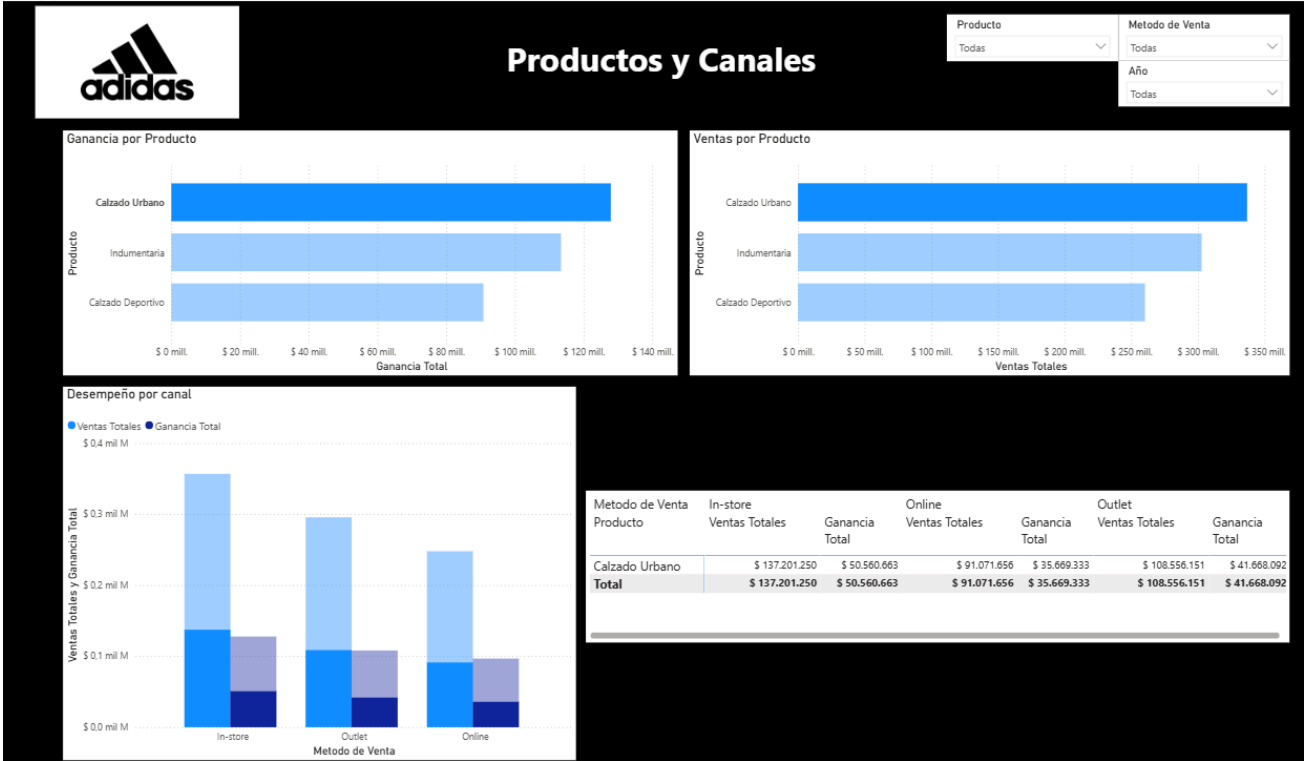
6.1 In-store: principal método de venta



El método de venta In-store presenta el mayor desempeño entre los tres métodos analizados. Al seleccionar este canal en el dashboard, se observa que alcanza aproximadamente \$356,64 millones en ventas y \$127,59 millones de ganancia, con un margen de ganancia del 35,78 % y un ticket promedio de \$204,97 mil.

En comparación con Outlet y Online, In-store concentra el mayor volumen de ventas y también la mayor generación de ganancia.

6.2 Calzado Urbano: producto líder



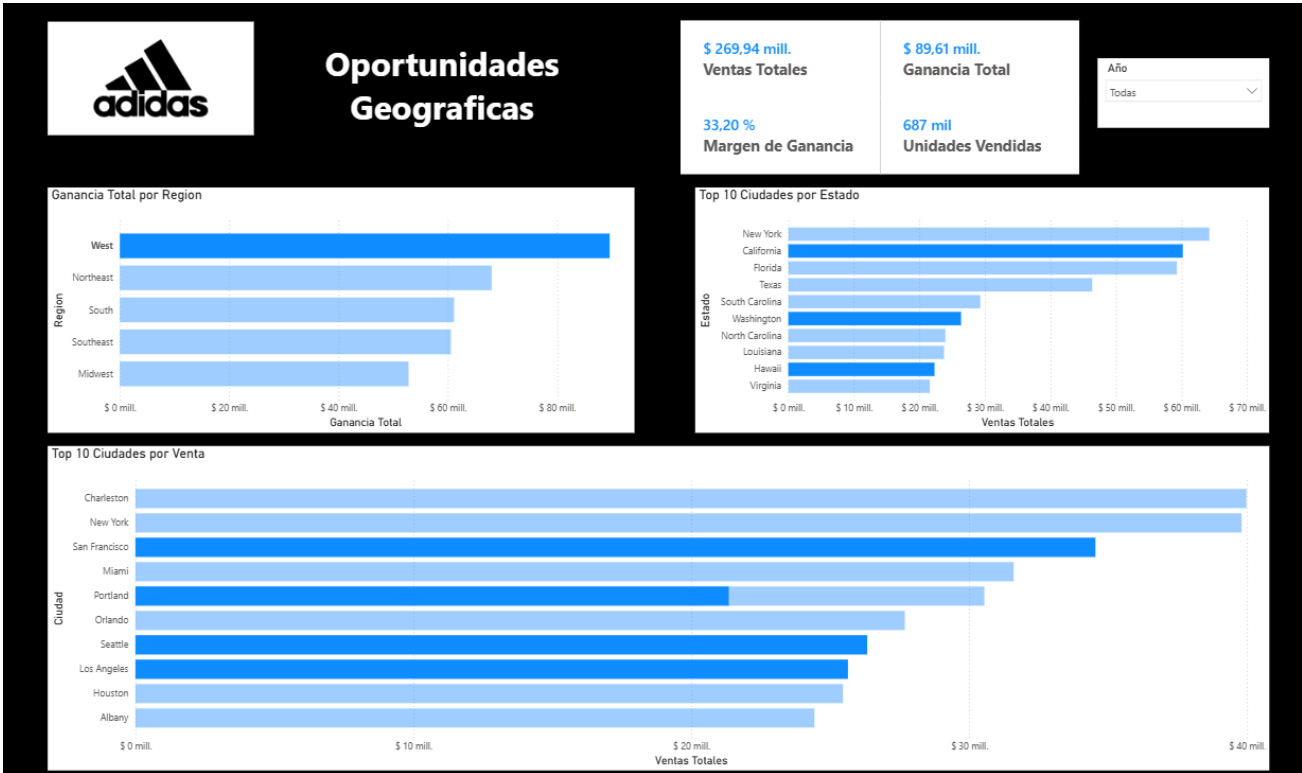
El Calzado Urbano presenta el mejor desempeño entre las categorías de productos. Al seleccionar esta categoría, se observan aproximadamente \$336,83 millones en ventas y \$127,90 millones de ganancia.

La tabla permite además observar su distribución según el método de venta:

- In-store: \$137,20 millones en ventas y \$50,56 millones de ganancia.
- Online: \$91,07 millones en ventas y \$35,67 millones de ganancia.
- Outlet: \$108,56 millones en ventas y \$41,67 millones de ganancia.

El producto presenta un desempeño relevante en los tres métodos de venta.

6.3 West: región con mayor generación de ganancia



Desde la perspectiva geográfica, la región West presenta el mayor nivel de ganancia dentro del análisis. Al seleccionar esta región, el dashboard muestra aproximadamente \$269,94 millones en ventas, \$89,61 millones de ganancia, un margen de ganancia del 33,20 % y alrededor de 687 mil unidades vendidas.

El gráfico de ganancia por región confirma que West se encuentra por encima del resto de las regiones analizadas.

6.4 Síntesis de los hallazgos

Dimensión	Principal resultado
Método de venta	In-store lidera en ventas y ganancia.
Producto	Calzado Urbano lidera en ventas y ganancia.
Región	West presenta la mayor generación de ganancia.

7. Conclusiones

El análisis realizado permitió obtener una visión integral del desempeño comercial de Adidas a partir de las ventas, ganancias, productos, métodos de venta y distribución geográfica. La construcción del modelo de datos y del dashboard permitió analizar estos indicadores de manera integrada y explorar los resultados mediante filtros e interacciones.

Entre los principales resultados se identificó que In-store es el método de venta con mayor volumen de ventas y generación de ganancia, mientras que Calzado Urbano se posiciona como el producto de mejor desempeño, liderando tanto en ventas como en ganancia. Desde la perspectiva geográfica, West presenta la mayor generación de ganancia, destacándose por encima del resto de las regiones analizadas.

En conjunto, estos resultados permiten identificar los principales focos de desempeño del negocio y brindan información útil para orientar futuras decisiones comerciales y de marketing. El dashboard facilita además la exploración de estos resultados desde diferentes perspectivas, permitiendo profundizar en los productos, canales y regiones mediante la aplicación de filtros.

De esta manera, el proyecto demuestra cómo un conjunto de datos de operaciones comerciales puede transformarse en información útil para la toma de decisiones, utilizando un modelo estructurado y visualizaciones que permiten comunicar los principales resultados de forma clara

8. Glosario

Término	Definición
Dataset	Conjunto de datos utilizado para realizar el análisis.
Tabla de hechos	Tabla central que registra las operaciones y contiene claves hacia las dimensiones.
Dimensión	Tabla descriptiva utilizada para segmentar y analizar la tabla de hechos.
Esquema estrella	Modelo donde una tabla de hechos se relaciona con distintas dimensiones.
KPI	Indicador clave utilizado para medir el desempeño de una variable relevante.
Ventas Totales	Suma de las ventas registradas en el contexto seleccionado.
Ganancia Total	Suma de la ganancia generada por las operaciones.
Margen de Ganancia	Relación entre la ganancia total y las ventas totales.
Ticket Promedio	Valor promedio de ventas por operación.
Método de Venta	Método utilizado para realizar la venta: In-store, Outlet u Online.
Medida DAX	Cálculo dinámico utilizado en Power BI para obtener indicadores según el contexto de filtros.
Top 10	Selección de los diez elementos con mayor valor según una métrica.